✍️

Plan to process

🧬 Project: Alpha-Agent

Subtitle: Antigravity 기반의 자율형 단백질 설계 가속화 에이전트 (PETase 최적화)

1. 프로젝트 목적 및 해결 문제

- **목적:** Google의 차세대 에이전틱 플랫폼 **Antigravity**와 **Gemini 3**를 결합하여, 산업용 효소 설계의 *In-silico* 예측과 *In-vivo* 실험 데이터 사이의 불일치를 실시간으로 교정하는 자율형 연구 워크플로우를 구축합니다.
- **해결 문제:** 기존 시뮬레이션 도구의 '생물학적 맥락 부재'와 '실험 데이터 피드백 루프의 단절'을 Gemini 3의 멀티모달 추론으로 해결합니다.

---

2. 기술 스택 및 독창적 기여 (Originality Strategy)

심사위원에게 "**무엇이 오픈소스이고, 무엇이 오늘 만든 것인가**"를 명확히 밝히기 위한 구분입니다.

구분	항목	해커톤 중 직접 개발할 독창적 기능 (Original Work)
Platform	**Antigravity**	에이전트의 **SOP(표준운영절차)** 설계 및 자율적 도구 호출 루프 구현
Model	**Gemini 3 (Vertex AI)**	멀티모달(이미지/수치) 통합 추론 프롬프트 및 **Self-Correction** 로직
Tooling	**Python (Sandbox)**	PDB 기하 분석 엔진(`Geometric_Analyzer`) 및 실험 데이터 합성 로직
Evidence	**Artifacts**	에이전트의 사고 과정이 담긴 **Reasoning Trace** 및 분석 리포트 자동 생성

> ⚠️ **DQ 방지 선언:** 본 프로젝트는 `BioPython`, `Numpy` 등 기존 오픈소스 라이브러리를 '도구'로 활용할 뿐이며, **에이전트의 판단 로직, Antigravity 워크플로우 구성, 멀티모달 피드백 루프**는 6시간 내에 신규로 작성된 코드임을 명시함.

---

3. 해결 방법: Antigravity 워크플로우 상세

Antigravity 대시보드를 통해 심사위원이 실시간으로 확인할 수 있는 루프입니다.

1. **Context Loading:** `Vertex AI`를 통해 타겟 단백질(6EQE)의 물리적 한계와 산업적 요구사항(고온 내성)을 정의.
2. **Autonomous Analysis:** 에이전트가 `PythonInterpreter`를 호출, B-factor 및 거리(Å)를 계산하여 취약 지점 식별.
3. **Multimodal Validation:** 3D 구조 스냅샷(이미지)을 Gemini 3가 시각적으로 분석하여 공간적 충돌 여부 재확인.
4. **In-vivo Feedback Loop:** 가상의 실험 실패 데이터(이미지/표) 입력 시, 에이전트가 실패 원인을 추론하고 설계를 스스로 수정.

---

4. 상세 실행 계획 (6-Hour Task Roadmap)

시간	단계	Antigravity 및 Vertex AI 활용 상세 태스크
0~1h	**Setup**	Git 초기화, Antigravity 환경 변수(API Key, Git Token) 설정 및 라이브러리 설치.
1~3h	**Core**	**[Original Work]** Gemini 3 전용 Function Calling 스키마 정의 및 파이썬 계산 툴 3종 구축.
3~4h	**Loop**	**[Original Work]** Antigravity 내 자율 루프 테스트 및 멀티모달(이미지) 추론 프롬프트 고도화.
4~5h	**Evidence**	**[Original Work]** Self-Correction 시나리오 구현 및 Artifact(연구 로그) 생성 자동화.
5~6h	**Final**	개발 과정이 담긴 Git Commit 로그 정리 및 독창적 기여분(Originality)을 강조한 발표 자료 준비.

---

5. 심사위원 소구 포인트 (Pitching Strategy)

- **"Show the Trace":** Antigravity의 실행 로그(Trace)를 직접 보여주며, 에이전트가 어떻게 스스로 판단하고 도구를 사용하는지 증명합니다.
- **"Evidence-Based Reasoning":** Gemini 3가 단순히 말을 잘하는 것이 아니라, 파이썬 엔진에서 나온 **물리적 수치(Å)**를 근거로 대화하고 있음을 강조합니다.
- **"The Gap Closer":** 실제 실험 이미지를 분석해 설계를 수정하는 기능을 통해, 이 기술이 어떻게 하드 테크(바이오) 현장을 가속화하는지 보여줍니다.